

Teleinformática e Redes 1

Camada de Enlace de Dados: A Subcamada de Controle de Acesso ao Meio

Prof.º Geraldo P. Rocha Filho
geraldof@unb.br

Brasília
2019

Aula de hoje...



- Introdução a subcamada de controle de acesso ao meio
- O problema de alocação de canais estático e dinâmico
- Protocolo de acesso múltiplo sem detecção de portadora
 - ALOHA original e slotted
- Protocolo de acesso múltiplo com detecção de portadora
 - CSMA 1-persistente
 - CSMA não persistente
 - CSMA p-persistente
 - CSMA/CD

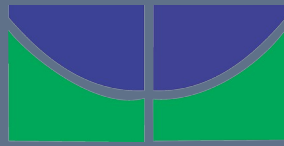


Relembrando...

Relembrando...



- Full-Duplex e melhorias para a largura de banda no canal de comunicação



- Full-Duplex e melhorias para a largura de banda no canal de comunicação

Piggybacking

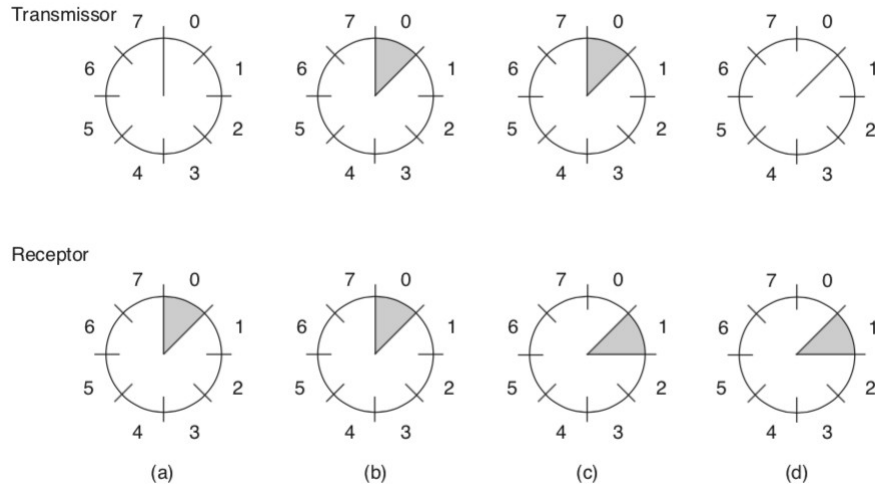


Relembrando...

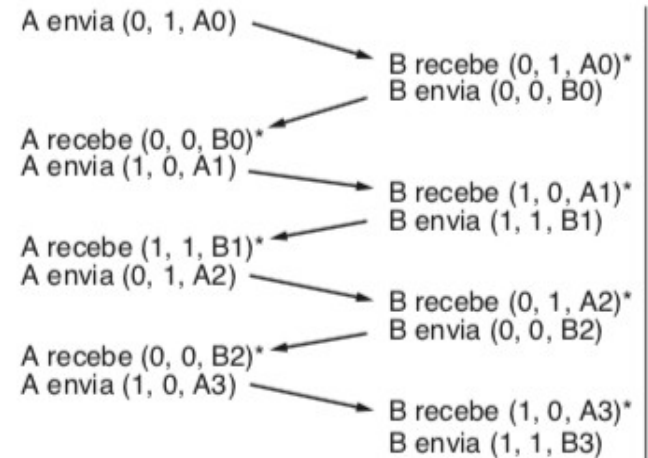


- Protocolo de janela deslizante: Janela de transmissão e recepção

Exemplo de número de sequência



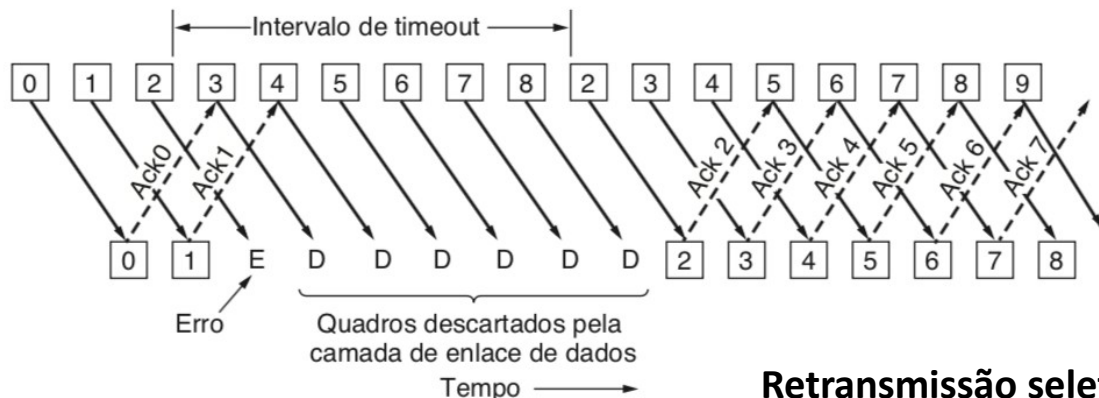
Janela deslizante de 1 bit



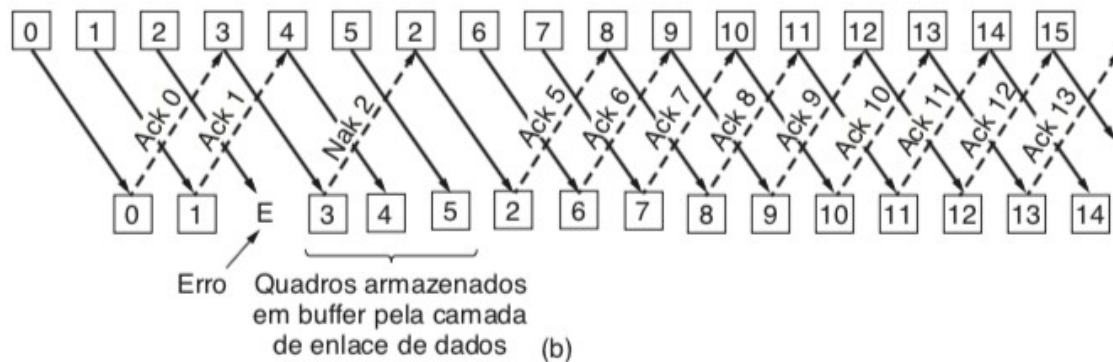
Relembrando...



Go-Back-n



Retransmissão seletiva



Introdução a Subcamada de Controle de Acesso ao Meio



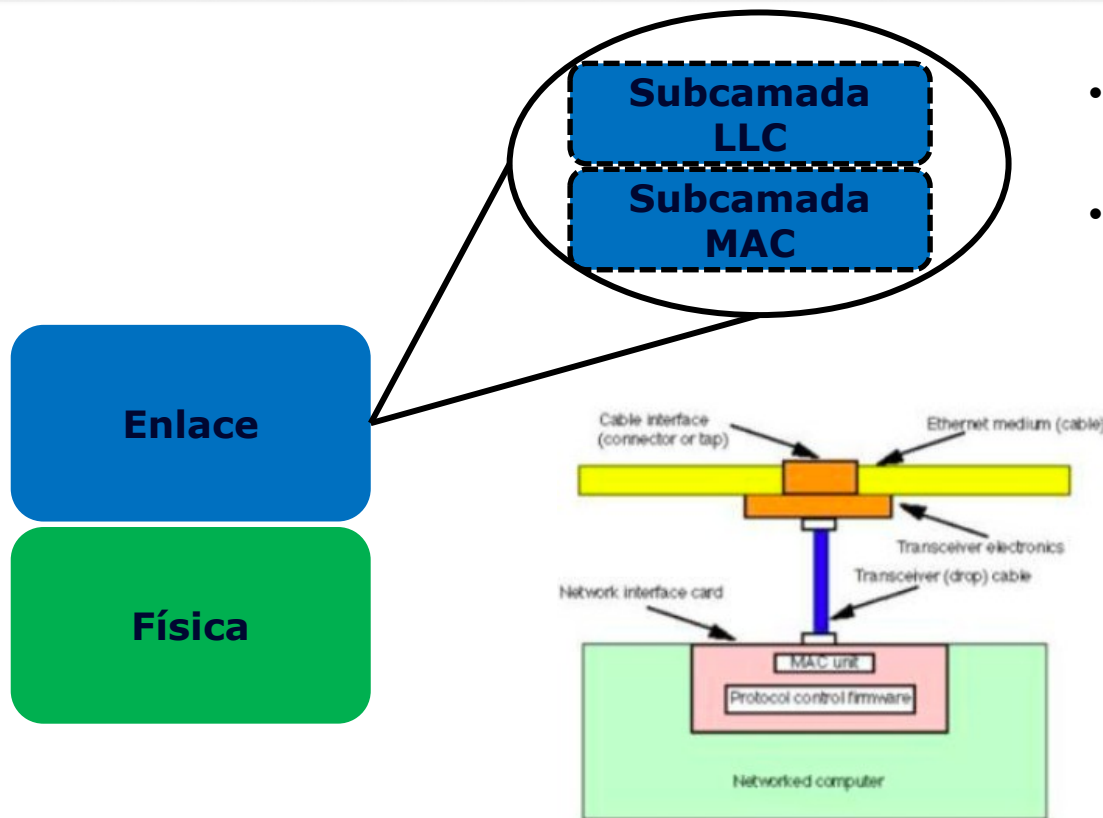
- Os enlaces de rede podem ser **divididos** em duas categorias:
 - Conexões **ponto-a-ponto**
 - Conexões de **broadcast**
- Na rede de **broadcast**, a questão fundamental é determinar quem tem direito de usar o canal quando há uma disputa por ele
 - Chamada de conferência por meio de telefone com seis participantes
 - Chamada de conferência por meio de videoconferência com seis participantes

Conclusão: Quando apenas um canal está disponível, a determinação de quem deve ser o próximo a falar não é trivial



- Na literatura, os canais de ***broadcast*** podem ser referidos como **canais de multiacesso** ou **canais de acesso aleatório**
- Os protocolos usados para determinar quem será o próximo em um **canal de multiacesso** pertencem a uma **subcamada** da **camada de enlace de dados**:
 - Chamada **MAC** (***Medium Access Control***, Controle de Acesso ao Meio)
- A subcamada MAC é especialmente importante em LANs:
 - Particularmente nas **sem fios**, pois o wireless é naturalmente um canal de *broadcast*
- Em contrapartida, as **WANs** utilizam enlaces **ponto-a-ponto**

Subcamada MAC



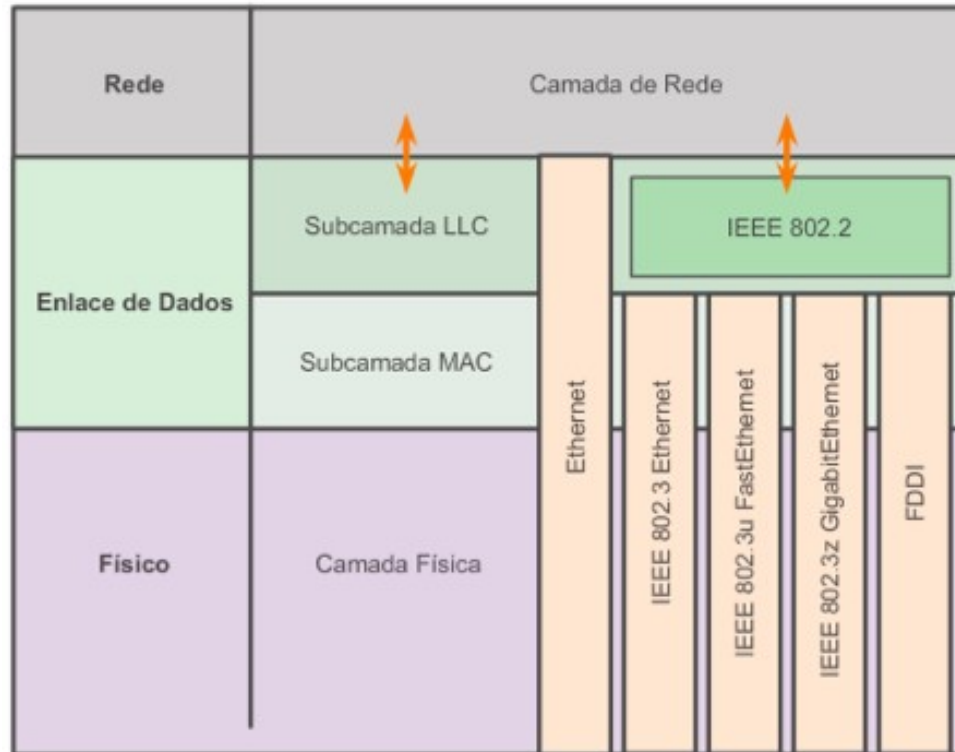
- LLC - *Logical Link Control* (Controle do Enlace Lógico)
- MAC – *Media Access Control* (Controle de Acesso ao Meio)

MAC é o protocolo que controla o acesso para a **camada física** de uma LAN. A subcamada MAC funcionalmente executa nos adaptadores de rede e **inclui um número único (MAC Address)** de identificação em cada cartão.

Subcamada MAC



- Padrões IEEE para LANs



O que é um MAC Address?



- O **MAC Address** (ou endereço MAC) é um valor exclusivo associado ao **adaptador de rede**
 - Por isso, é tão importante quanto o endereço IP
- Os endereços MAC são conhecidos como endereços de *hardware* ou **endereços físicos**
- Objetivo é **identificar** exclusivamente o **adaptador** na LAN
- Quantos endereços MAC esse MacBook possui?

O que é um MAC Address?



- Gravado na ROM do adaptador de rede
- Possui 48 bits
- **Formato:** Representado por 12 dígitos hexadecimais agrupados 2 a 2:

1A:2F:BB:76:09:AD

- A **primeira metade** do endereço MAC contém o **número de identificação do fabricante** do adaptador, os quais são regulamentados por uma organização de padrões da Internet
- A **segunda metade** do endereço MAC representa o **número de série atribuído** ao adaptador pelo fabricante

O Problema de Alocação de Canais

O Problema de Alocação de Canais



- Ponto a Ponto



Pacote

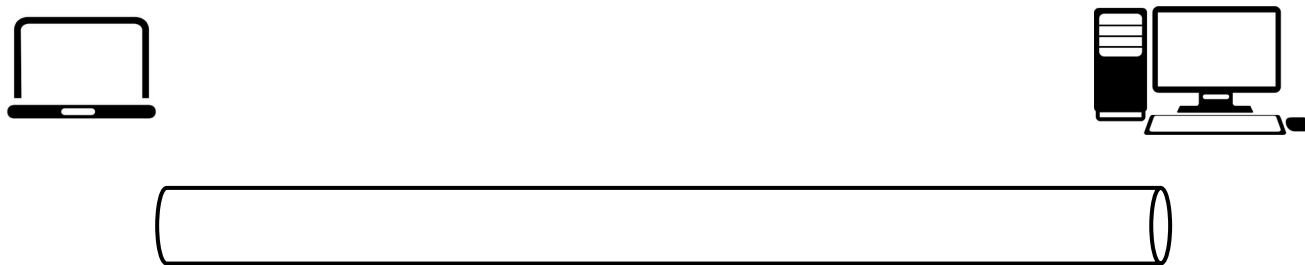


Fictício

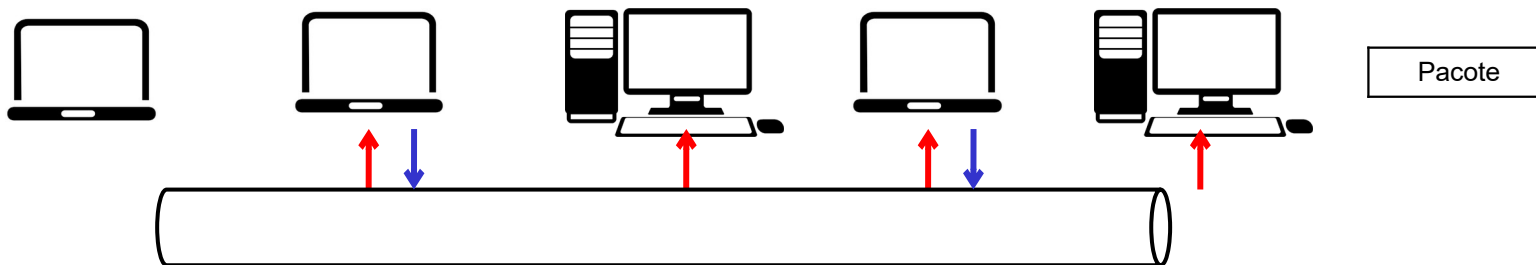
O Problema de Alocação de Canais



- Ponto a Ponto



- *Broadcast*



Alocação Estática de Canais



- Dividir a capacidade do canal usando um dos esquemas de **multiplexação**:
 - Por exemplo, o FDM (*Frequency Division Multiplexing*)
- Se **há N usuários**, a largura de banda é dividida em **N partes** do mesmo **tamanho**, e a cada usuário será atribuída uma parte
- Como cada usuário tem uma banda de frequência particular, não há **interferência** entre eles

Alocação Estática de Canais Possui Problemas!



- Quais são os problemas que acontece quando o **número de usuários é grande** e **continuamente variável**, ou quando o **tráfego ocorre em rajadas**?
 - **Primeiro**: Se o espectro for dividido em N regiões, e menos de N usuários estiverem interessados em estabelecer comunicação no momento, uma grande parte de espectro será desperdiçada
 - **Segundo**: Se mais de N usuários quiserem se comunicar, alguns deles terão o acesso negado por falta de largura de banda, mesmo que alguns dos usuários aos quais uma banda de frequência foi alocada raramente transmitam ou recebam dados
 - **Terceiro**: Quando alguns usuários ficam inativos, sua largura de banda é perdida, i.e., os usuários não estão utilizando essa largura de banda, e ninguém mais pode utilizá-lo

Alocação Dinâmica de Canais



- Antes de estudar os métodos de alocação dinâmica, há cinco premissas que devem ser apresentadas:
 1. Tráfego independente
 2. Premissa de canal único
 3. Colisões observáveis
 4. Tempo contínuo ou segmentado
 5. Detecção de portadora



- Antes de estudar os métodos de alocação dinâmica, há cinco premissas que devem ser apresentadas:

1. **Tráfego independente**

2. Premissa de canal único

3. Colisões observáveis

4. Tempo contínuo ou segmentado

5. Detecção de portadora

- O modelo consiste em ***N* hosts** independentes, cada qual com um programa/usuário que gera quadros para transmissão
- Uma vez gerado um quadro, o **host** é **bloqueado** e nada faz até que o quadro tenha sido **transmitido** com **êxito**, i.e., ack



- Antes de estudar os métodos de alocação dinâmica, há cinco premissas que devem ser apresentadas:
 1. Tráfego independente
 2. **Premissa de canal único**
 3. Colisões observáveis
 4. Tempo contínuo ou segmentado
 5. Detecção de portadora
- Um único canal está disponível para todas as comunicações
- Todas as *hosts* podem transmitir e receber pelo canal
- Os *hosts* são considerados igualmente capazes, embora os protocolos possam atribuir diferentes papéis, por exemplo prioridades diferentes a um *host*



- Antes de estudar os métodos de alocação dinâmica, há cinco premissas que devem ser apresentadas:
 1. Tráfego independente
 2. Premissa de canal único
 3. **Colisões observáveis**
 4. Tempo contínuo ou segmentado
 5. Detecção de portadora
- Se dois quadros são transmitidos, eles se sobrepõem no tempo, e o sinal resultante é adulterado
 - Tal evento é denominado **colisão**
 - Todas os **hosts** podem detectar colisões
 - Um quadro que tenha sofrido colisão terá de ser retransmitido posteriormente
 - Não há outros erros além dos gerados por colisões

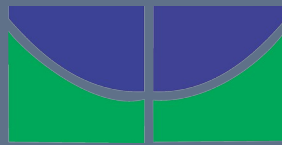


- Antes de estudar os métodos de alocação dinâmica, há cinco premissas que devem ser apresentadas:
 1. Tráfego independente
 2. Premissa de canal único
 3. Colisões observáveis
 4. **Tempo contínuo ou segmentado**
 5. Detecção de portadora
- O tempo pode ser considerado **contínuo**, caso em que a transmissão do quadro pode começar a qualquer instante
 - O tempo pode ser **segmentado** em intervalos discretos (slots)
 - Nesse caso, as transmissões de quadros sempre começam no início de um slot.



- Antes de estudar os métodos de alocação dinâmica, há cinco premissas que devem ser apresentadas:
 1. Tráfego independente
 2. Premissa de canal único
 3. Colisões observáveis
 4. Tempo contínuo ou segmentado
 5. **Deteção de portadora**
- **Com a deteção de portadora** (*carrier sense*) os **hosts** conseguem **detectar** se o canal **está em uso** antes de tentarem utilizá-lo e podem aguardar até um momento em que ele esteja livre
- **Sem a deteção de portadora** (*no carrier sense*) as estações **não conseguem detectar** se o canal está em uso. Assim, simplesmente transmitem quando necessário.

Protocolos de Acesso Múltiplo



- O primeiro protocolo de acesso múltiplo, começou no Havaí no início da década de 70
- O pesquisador Norman Abramson e seus colegas da Universidade do Havaí, estavam tentando **conectar usuários** nas **ilhas remotas** ao computador principal em **Honolulu**
- Usar **cabos** sob o **Oceano Pacífico** não é a melhor opção. **Qual a solução?**
- **Solução:** A solução encontrada usava **rádios** de **curta distância**, com **cada terminal** de usuário **compartilhando** a **mesma frequência** *upstream* para enviar quadros ao computador central



- Tal trabalho de Norman Abramson, foi denominado sistema ALOHA
- Embora o sistema ALOHA usasse **a radiofrequência terrestre**, a **ideia básica é aplicável a qualquer sistema** em que usuários sem nenhuma coordenação estão competindo pelo uso de um único **canal compartilhado**
- Há duas versões do ALOHA:
 - ALOHA Original
 - ALOHA Slotted

ALOHA Original



Funcionamento

- A ideia básica do sistema ALOHA Original é:
 - **Permitir** que os usuários **transmitam sempre** que tiverem dados para enviar
- Naturalmente, **haverá colisões**, e os quadros que colidirem serão danificados
- **Pergunta:** Os transmissores precisam, de alguma maneira, descobrir se isso acontece. Como os transmissores descobrem?

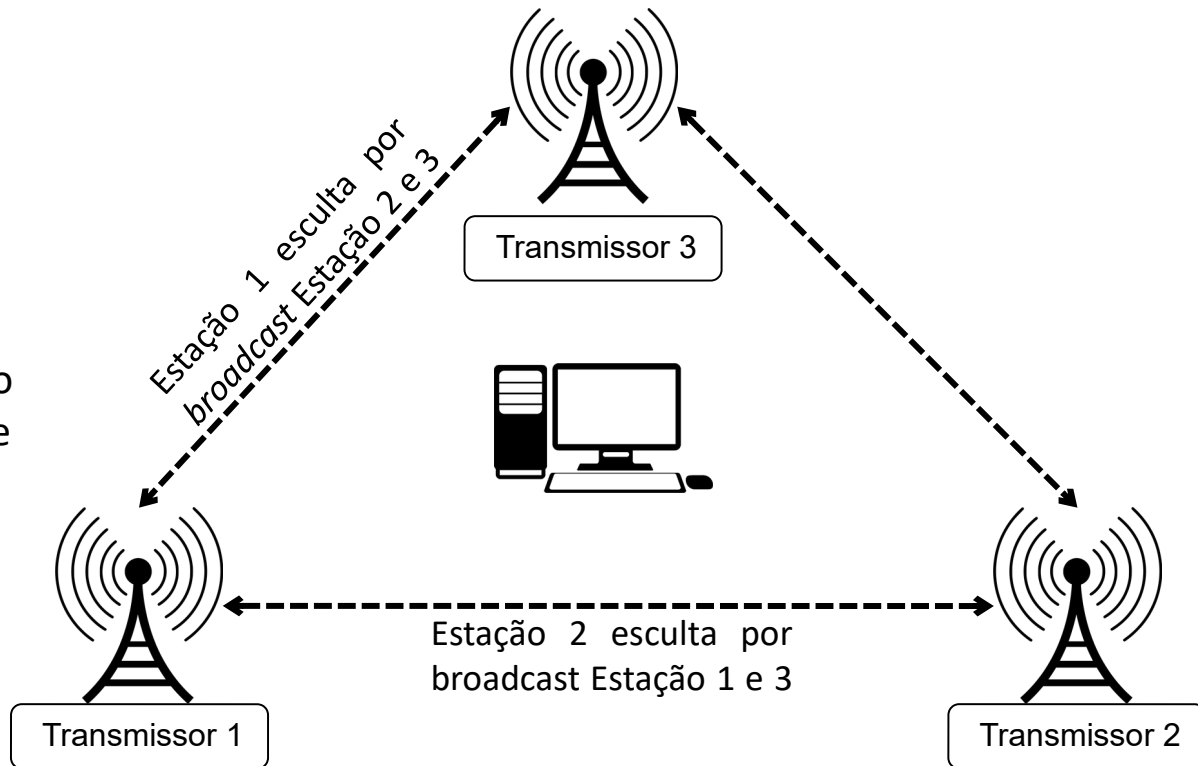
ALOHA Original – Funcionamento



Como o transmissor descobre que houve colisão?

Se o quadro do transmissor 1 for perdido?

Transmissor espera um período de tempo **aleatório** e retransmite



ALOHA Original – Funcionamento

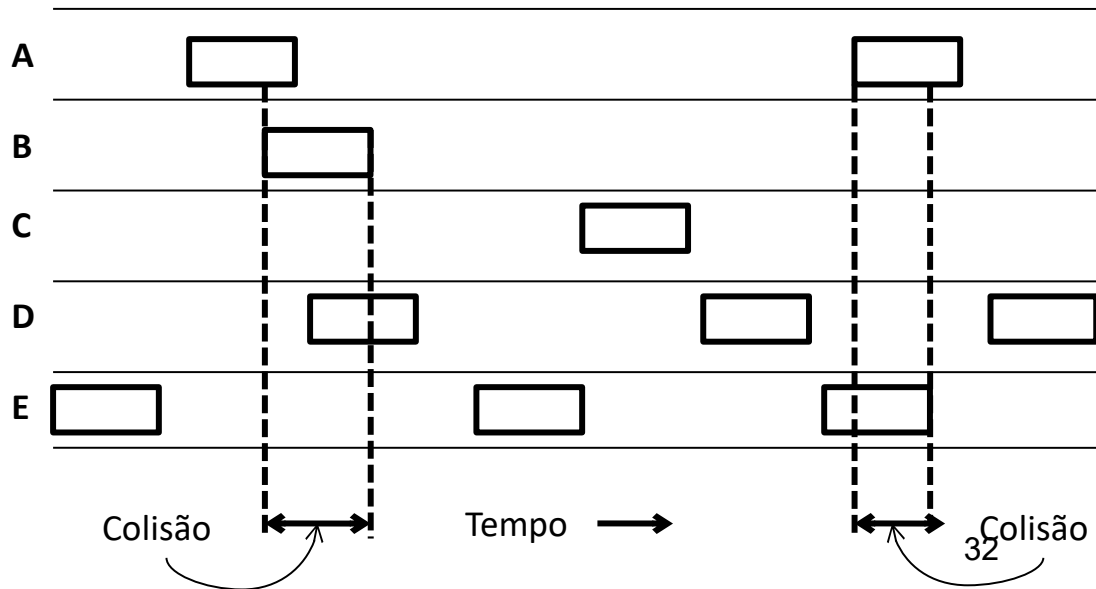


- Esboço da geração de quadros em um sistema ALOHA
- Os quadros são gerados com o **mesmo comprimento** porque o *throughput* do sistema ALOHA é maximizado quando o comprimento do quadros é uniforme

- Quais quadros sofrem colisão?

- Sempre que **dois quadros** ocuparem o canal **ao mesmo tempo**, haverá uma **colisão** e ambos serão danificados
- Se o **primeiro bit** de um novo quadro se **sobrepuser** apenas ao **último bit** de um quadro quase terminado, os dois quadros serão totalmente destruídos e terão de ser retransmitidos posteriormente

Usuário



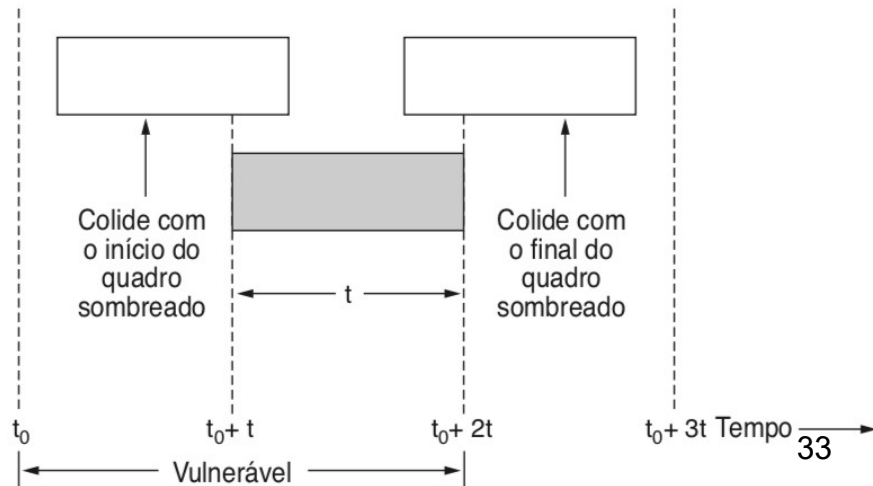
ALOHA Original



- Um quadro não sofrerá colisão se nenhum outro for enviado dentro de um **tempo de quadro t** a partir de seu início
- Se um usuário tiver gerado um quadro no intervalo entre t_0 e $t_0 + t$, o final desse quadro colidirá com o início do quadro **sombreado**?
 - Seja t o tempo necessário para enviar um quadro

Na verdade, o quadro gerado já estava condenado antes do primeiro bit ser transmitido; porém, como no ALOHA original uma estação não escuta o canal antes de transmitir, não há como saber se já havia outro quadro a caminho.

→ E para um quadro gerado entre $t_0 + 2t$?



ALOHA Slotted



- Logo depois que o ALOHA Original foi proposto, Roberts (1972) publicou um **método** para **duplicar a capacidade** de um **sistema ALOHA**
- Seu método divide o tempo em **intervalos discretos**
 - Chamados slots, com **cada intervalo** correspondendo a **um quadro**
- Tal **método** exige que os **transmissores** concordem (i.e. estejam sincronizados) em relação **às fronteiras dos slots**. **Como fazer isso?**
 - Uma maneira de alcançar a sincronização/concordar entre os transmissores seria ter uma **estação especial** que emitisse um **sinal sonoro** no **início de cada intervalo**, como um **relógio**
- O método proposto por Roberts, passou a ser conhecido como **ALOHA slotted**



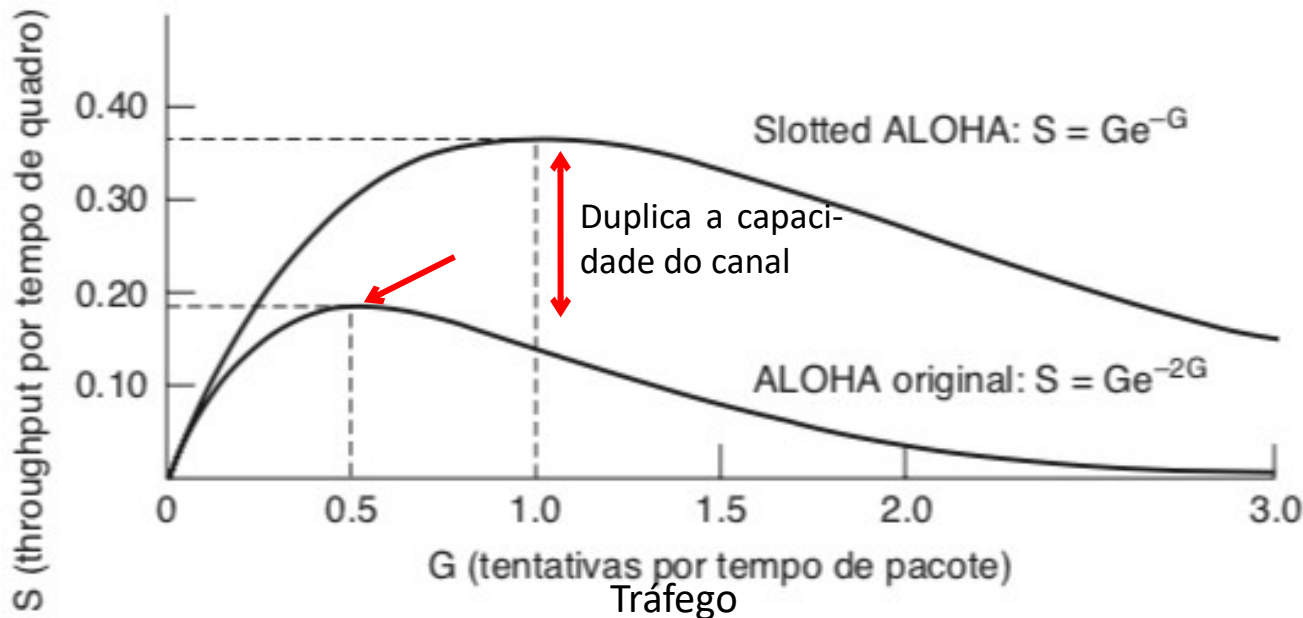
- O ALOHA slotted é importante pois foi usado em alguns **sistemas experimentais** da década de 70
 - Entrentado, depois foi **quase** esquecido
- Quando foi criado o acesso à **Internet por cabo**, surgiu o **problema** de como **alocar um canal compartilhado** entre vários usuários concorrentes
 - O ALOHA slotted foi resgatado para salvar a situação, desenvolvendo uma variação do protocolo
- Posteriormente, várias etiquetas de **RFID** comunicando com o **mesmo leitor** de RFID ocasionaram **outra variação** do ALOHA slotted

ALOHA Original *versus* ALOHA Slotted



- Qual o *throughput* máximo do protocolo ALOHA original?
 - O ***throughput* máximo** ocorre em **$G = 0,5$** ! Em outras palavras, o melhor que se pode obter na utilização do canal é de **18%**

Esse resultado não é animador, mas, com todos os usuários transmitindo à vontade, dificilmente não poderia esperar uma taxa de 100% de êxito.



Protocolos de Acesso Múltiplo com Detecção de Portadora (CSMA)



- Com o ALOHA slotted, a **melhor utilização** de canal que é possível conseguir é 36%, i.e, $G = 1.0$
 - Isso não surpreende, uma vez que as estações **não “escutam” o canal** para transmitir, portanto é bem provável que ocorram muitas colisões
- Em LANs, as estações podem detectar o que outras estão fazendo e, então, adaptam seu comportamento de acordo com essa situação
- Acesso Múltiplo com Detecção de Colisão (CSMA – *Carrier Sense Multiple Access*)



- Os protocolos nos quais as estações escutam uma portadora são denominados **protocolos com detecção de portadora**.
 - CSMA 1-Persistente
 - CSMA não Persistente
 - CSMA p-Persistente
 - CSMA/CD (com detecção de colisão)



Protocolo:

- Quando uma estação tem **dados para transmitir**, primeiro a **estação escuta o canal** para ver se mais alguém está transmitindo no momento
- Se o **canal estiver desocupado**, as estações enviam seus dados
- Caso contrário, **se o canal estiver ocupado**, a estação espera até que ele fique desocupado e transmite o quadro
- Se **ocorrer uma colisão**, a estação **espera** um intervalo de **tempo aleatório** e começa tudo de novo



- É chamado **1-Persistente** porque sempre transmite ao verificar que o canal está livre
 - Ou seja, transmite com **uma probabilidade igual a 1** quando o canal está livre
- **Pergunta 1:** CSMA 1-Persistente evita colisão?
- Considere:
 - Se duas estações estão prontas no meio da transmissão de uma terceira estação
 - Ambas esperam até que a transmissão da terceira estação termine
 - Ambas transmitem simultaneamente, resultando em uma colisão



- **Pergunta 2:** O atraso de propagação do canal auxilia na colisão?

O tempo de propagação tem um efeito importante no desempenho do protocolo

- Há uma chance de que, **logo após uma estação começar a transmitir**, outra estação fica pronta para transmitir e escutar o canal
- Se o **sinal da primeira estação** ainda não tiver atingido a segunda, esta detectará um canal desocupado e também começará a transmitir, **resultando em uma colisão**



Como melhorar o protocolo
CSMA 1-Persistente?



Protocolo:

- Antes de transmitir, a estação escuta o canal e, se ninguém mais estiver transmitindo, inicia a transmissão
- Se o **canal estiver sendo utilizado**, a estação **não permanecerá escutando** com o intuito de se apoderar de imediato do canal após detectar o fim da transmissão anterior
- A estação aguardará durante um **intervalo aleatório** e, em seguida, repetirá o algoritmo
- **Pergunta:** O **CSMA não Persistente** leva a uma melhor utilização do canal, entretanto possui uma limitação em relação ao CSMA 1-persistente, **qual é?**



Protocolo:

- CSMA p-Persistente é aplicado a **canais segmentados, *slotted***
- Quando a estação estiver **pronta para transmitir**, a **estação escuta o canal**
- Se **o canal estiver desocupado**, a estação transmite com uma **probabilidade p**
- Se **o canal estiver ocupado**, haverá um **adiamento** até o **próximo slot** de **$q=1-p$**
- Esse processo se repete até o **quadro ser transmitido** ou até que **outra estação tenha iniciado uma transmissão**
 - Neste último caso, a estação age como se tivesse ocorrido uma colisão, i.e, aguarda durante um intervalo aleatório e reinicia a transmissão)
- O IEEE 802.11 usa uma melhoria do CSMA p-persistente



	1-Persistente	Não-Persistente	P-Persistente
Canal ocupado	Espera até que o canal fique desocupado	Espera um tempo aleatório e começa o processo novamente	Espera até o próximo slot
Canal desocupado	Transmite um quadro	Transmite um quadro	Transmite com uma propabilidade p
Colisão	Espera um tempo aleatório e começa o processo novamente	Espera um tempo aleatório e começa o processo novamente	Espera um tempo aleatório e começa o processo novamente

Comparação entre a utilização do canal e a carga de vários protocolos de acesso aleatório



Qual o protocolo tem um melhor *throughput*?

ALOHA
original

ALOHA
slotted

1 -
Persistente

Não
Persistente

P -
Persistente

Comparação entre a utilização do canal e a carga de vários protocolos de acesso aleatório



Qual o protocolo tem um melhor *throughput*?

ALOHA
original

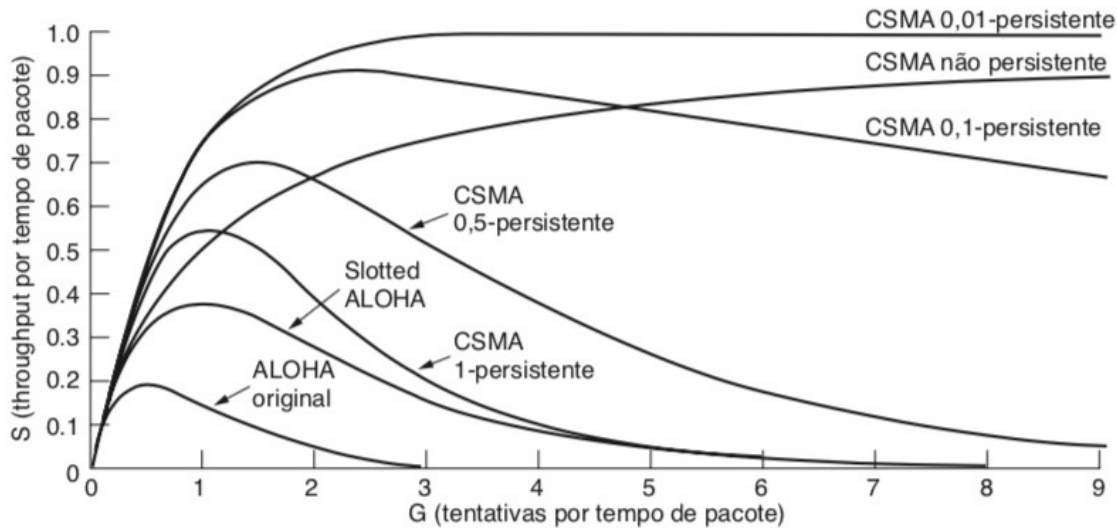
ALOHA
slotted

1 -
Persistente

Não
Persistente

P -
Persistente

Se p tiver uma
probabilidade
alta?





CSMA com detecção de colisões

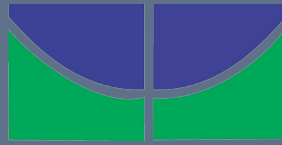
- Os protocolos CSMA persistentes e não persistentes são um **avanço** em relação ao ALOHA
 - Pois **garantem** que **nenhuma estação** começará a **transmitir** ao perceber que o canal está **ocupado**
- No entanto, se **duas estações** perceberem que o canal está **desocupado** e começarem a transmitir simultaneamente, seus sinais ainda causarão **colisão**
- A colisão acontece, mas como melhorar o canal de comunicação?

Em vez de completar a transmissão, a estação **interrompe** a transmissão assim que detecta uma colisão. Com isso, é possível **economizar tempo e largura de banda**

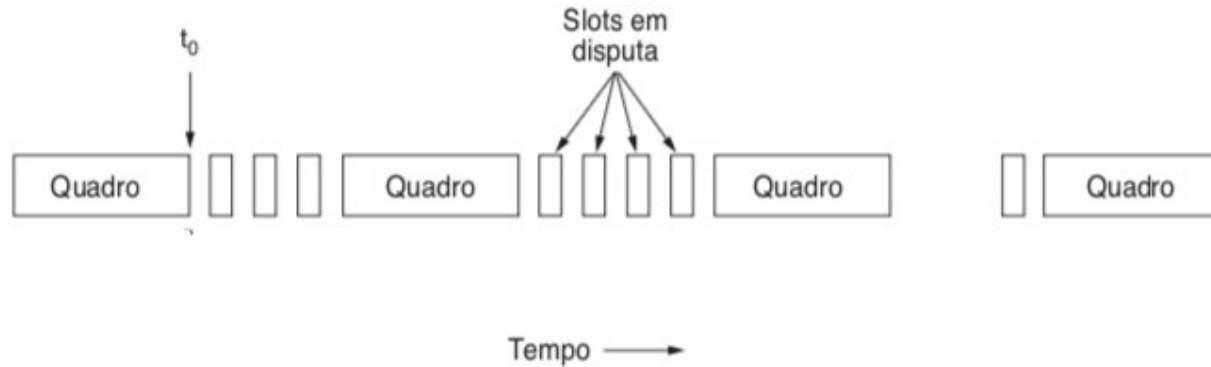


Protocolo:

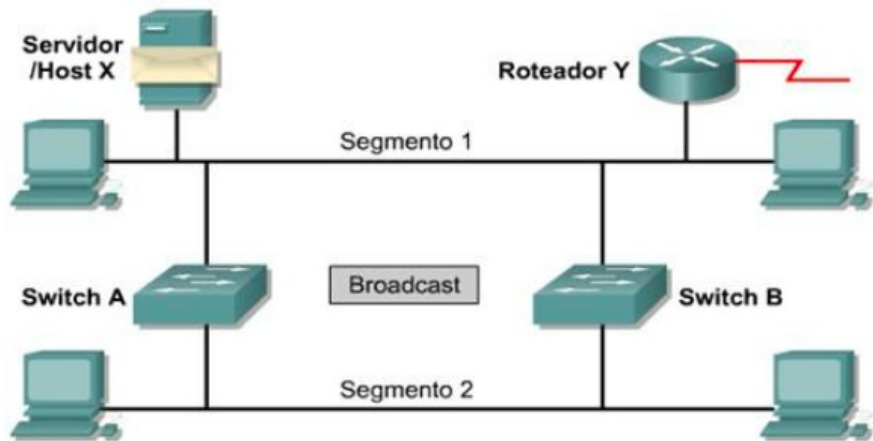
- Tal procolo é conhecido como CSMA/CD (***CSMA with Collision Detection***)
 - É a base da LAN **Ethernet** (IEEE 802.3)
- Funcionamento:
 - O *hardware* da estação **escuta** o **canal** enquanto está transmitindo
 - Se o **sinal** que a **estação** recebeu for **diferente** do **sinal** que está **enviando**, é por que houve uma colisão
 - Em seguida, a estação interrompe a transmissão



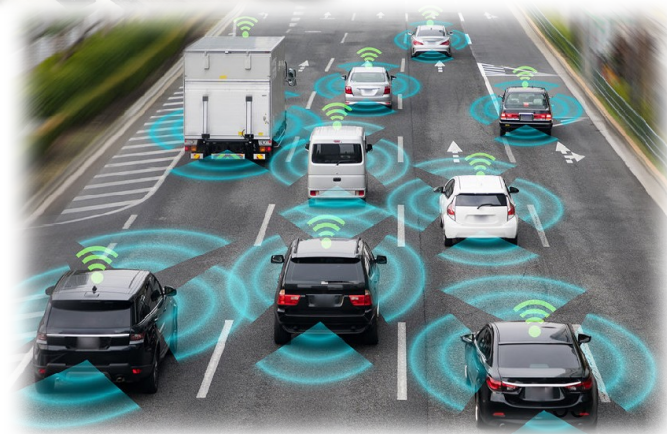
- CSMA/CD é baseado em um modelo conceitual:



Problemas do CSMA/CD no mundo real?



- Host X envia um broadcast.
- Os switches continuam a propagar repetidamente o tráfego de broadcast.



Dúvidas?



Teleinformática e Redes 1

Camada de Enlace de Dados: A Subcamada de Controle de Acesso ao Meio

Prof.º Geraldo P. Rocha Filho
geraldof@unb.br

Brasília
2019